

PROTOCOLES IOT – MQTT / HTTP / COAP (ETAPES 1)

Cette fiche est conçue spécialement dans le cadre de mes examens du BTS CIEL IR Option A – Épreuve E6, à des fins de révision. Elle peut également servir à toute personne souhaitant comprendre les protocoles utilisés dans les systèmes IoT (Internet Of Things).

Dans l'épreuve E6, le jury peut poser des questions comme :

- Pourquoi utiliser MQTT pour l'IoT ?
- Pourquoi HTTP n'est-il pas adapté aux capteurs ?
- Quelle est la différence entre MQTT et CoAP ?
- Comment un capteur envoie ses données vers un serveur ?
- Quel protocole consomme le moins d'énergie ?

Beaucoup d'étudiants connaissent les protocoles web mais ne comprennent pas les contraintes des objets connectés.

L'étude des protocoles IoT se fera en 4 étapes progressives :

1. Les limites du modèle web classique
2. Le protocole HTTP
3. Le protocole MQTT
4. Le protocole CoAP

Ici on commence avec les **limites du modèle web classique**.

Sur Internet, la plupart des communications utilisent le protocole HTTP. Son fonctionnement est simple :

Client → requête → serveur → réponse → client

Par exemple un capteur de température envoie une requête GET /température au serveur puis il répond au capteur la température 22°.

Ce modèle fonctionne très bien pour les sites web, mais il présente **plusieurs problèmes pour l'IoT** à savoir :

- **La puissance de calcul des capteurs**, un microcontrôleur consomme très peu d'énergie et ne peut pas maintenir des communications lourdes.
- **Les objets connectés fonctionnent souvent sur batterie** donc plus les communications sont fréquentes et lourdes, plus la batterie se vide rapidement.
- **Les réseaux IoT peuvent être instables ou à faible débit**, certains capteurs communiquent avec les réseaux radio, Bluetooth, LoRa, réseaux mobiles et ces réseaux sont parfois lents ou intermittents.

- **Les objets connectés envoient souvent de petites données** comme la température, l'humidité, la position GPS, état d'un capteur et envoyer une requête HTTP complète pour quelques octets de données n'est **pas efficace**.

Le protocole HTTP fonctionne bien pour les sites web les applications web les API classiques effectuant des **calculs plus lourds** et **demandant un maintien des communications** sans soucis de **batteries volatile**.

Mais il est trop lourd pour certains objets connectés, et c'est pour cela que des protocoles spécialisés ont été créés pour l'IoT comme :

- MQTT
- CoAP

Conçus pour réduire la consommation d'énergie, réduire la bande passante et améliorer la fiabilité des communications.

Les capteurs simples ont très peu de CPU, très peu de RAM et une batterie très limitée

Donc ils utilisent des protocoles très légers comme **MQTT** et **CoAP** parce que les messages sont très petits et la consommation est faible, par exemple un capteur température envoie 22.3°C

Les objets connectés puissants (Apple Watch, Galaxy Smart Watch...) ne sont pas des IoT classique. Elles possèdent un CPU puissant, le Wi-Fi, le Bluetooth et un système d'exploitation complet.

Donc elle peut utiliser des protocoles classiques du web comme :

- HTTP
- HTTPS
- WebSocket
- API REST

Par exemple : Apple Watch → smartphone → serveur Apple → HTTP/HTTPS

Les caméras connectées CCTV/IP sont encore plus gourmandes car elles transmettent vidéo, audio, parfois IA

Donc elles utilisent souvent :

- RTSP
- HTTP
- RTMP

Type d'objet	Protocoles
Capteur IoT simple	MQTT / CoAP
Montre connectée	HTTP / HTTPS
Caméra IP	RTSP / HTTP
Smartphone	HTTP / HTTPS

RTSP est très utilisé pour le streaming vidéo des caméras IP.

Questions :

Pourquoi ne pas utiliser HTTP pour tous les objets ?

Parce que le choix du protocole dépend de 3 contraintes :

1. Puissance de calcul
2. Consommation énergétique
3. Volume de données

Pourquoi HTTP n'est-il pas idéal pour l'IoT ?

HTTP n'est pas idéal pour l'IoT car pour les objets connectés il inclut des contraintes comme la consommation d'énergie, des données envoyées constamment avec le protocole HTTP baisse considérablement la batterie. Il y a aussi le peu de puissance de calcul des badges, microcontrôleurs... ces objets disposent d'une faible puissance de calcul sans oublier les communications à faible débit HTTP génère beaucoup de données de contrôle (headers, connexion TCP) ce qui augmente la consommation d'énergie et la bande passante utilisée.

Donne un exemple concret où HTTP serait inefficace.

Un capteur de température envoyant une mesure toutes les 5 secondes. Utiliser HTTP générerait beaucoup de trafic inutile par rapport à la taille de la donnée envoyée.

Pourquoi a-t-on créé des protocoles spécialisés pour l'IoT ?

Les protocoles IoT permettent des messages plus légers, une communication plus efficace, une meilleure adaptation aux réseaux instables.

En gros dans l'IoT, ce modèle peut être inefficace car les objets connectés ont :

- peu de puissance
- peu d'énergie
- des réseaux parfois limités.

Donc des protocoles spécialisés ont donc été créés comme MQTT et CoAP.